République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de L'enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
Ecole Nationale Polytechnique

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE

DEPARTEMENT ELECTROTECHNIQUE

Compte Rendu Projet 3

HACHEUR-SÉRIE À THYRISTORS

HACHEUR DE JONES

Présenté par :

- Amani Mouaad

Encadré par :

- Pr. M. Mahmoudi
- Mr. Benachour

Année universitaire 2024/2025

Sommaire

1 Introduction : 3

2 But : 3

3 Montages : 3

4 Formules du projet : 4

5 Manipulation : 6

5.1 Charge résistive (R) : 6

5.1.1 Visualisation de la tension aux bornes de la charge : 6

5.1.2 Visualisation de la tension aux bornes de condensateur : . . 6

5.1.3 Valeur de la résistance : 7

5.1.4 Observations : 7

5.2 Charge inductive (RL) : 8

5.2.1 Visualisation de la forme de la tension pour $\alpha = 0.5$: 8

5.2.2 Visualisation de la forme du courant ($\alpha = 0.5$) : 9

5.2.3 Tracage de la courbe $\langle I_d \rangle = f(\alpha)$, Pour P_{10} : 11

5.2.4 Ondulation du courant de charge Pour $\alpha = 0.5$: 12

5.2.5 Explication, Commentaire, Conclusion : 13

6 Partie Theorique : 15

6.1 Charge résistive : 15

6.1.1 Montage : 15

6.1.2 Les formes d'ondes : 15

6.2 Charge RL : 16

6.2.1 Montage : 16

6.2.2 Les formes d'ondes : 16

6.2.3 L'effet de l'inductance sur la forme du courant : 17

6.2.4 Comparaison entre les valeurs théoriques et expérimentaux : 18

6.2.5 Justification du choix de la capacité : 19

6.2.6 Calcul de la valeur maximale du courant traversant le thyristor principal : 19

7 Conclusion finale : 20

Tableau Des Figures

1 Montage Hacheur de Jones 3
2 Montage Hacheur-série 4
3 Forme du courant dans le récepteur (R,L) 5
4 Visualisation de la tension aux bornes de la charge. 6
5 Visualisation de la tension aux bornes du condensateur. 6
6 Visualisation de la tension aux bornes de la charge. 8
7 Visualisation de la tension aux bornes du condensateur. 8
8 P_0 9
9 P_{10} 9
10 P_{20} 10
11 $\langle I_d \rangle = f(\alpha)$ 11
12 $\Delta I_d = f(L)$ 12
13 $\Delta I_d = f(f)$ 13
14 Montage de simulation Hacheur de Jones avec une charge résistive . 15
15 Les formes d'ondes pour une charge résistive 15
16 Montage de simulation Hacheur de Jones avec une charge RL 16
17 Les formes d'ondes pour une charge RL 16

1 Introduction :

Ce projet a pour objectif d'´etudier le fonctionnement et les caract´eristiques du hacheur-série à thyristors, également connu sous le nom de "hacheur de Jones". Ce convertisseur électronique est utilisé pour contrôler la tension moyenne appliquée à une charge, en particulier des charges résistives et inductives.

2 But :

- Visualiser les formes d'ondes sur une charge résistive (R) et inductive (RL).
- Étudier les effets de l'inductance et de la fréquence de hachage sur l'ondulation du courant de charge.
- Dimensionner les différents éléments constitutifs du hacheur à thyristors.

3 Montages :

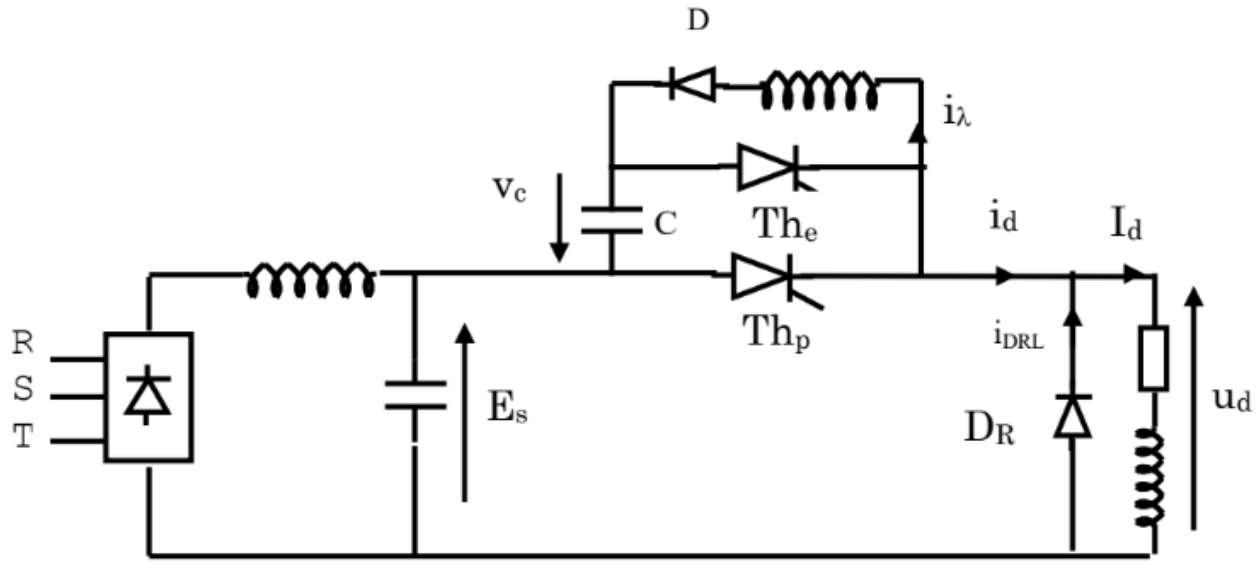


Figure 1: Montage Hacheur de Jones

4 Formules du projet :

- **Montage d'un Hacheur-série :**

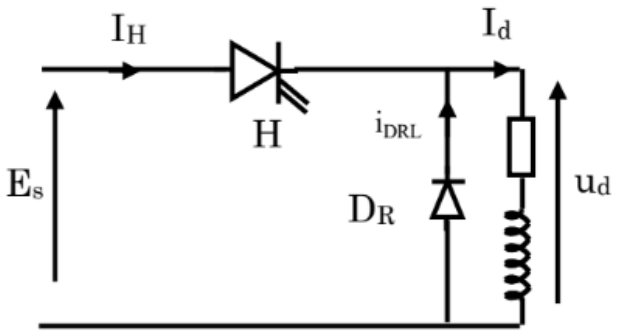


Figure 2: Montage Hacheur-série

- **Tension Moyenne aux Bornes du Récepteur :**
  - La tension moyenne appliquée à la charge est donnée par :

$$\boxed{\langle U_d \rangle = \frac{1}{T} \int_0^{t_{\text{on}}} E_s \, dt = E_s \frac{t_{\text{on}}}{T} = \alpha E_s}$$

- **Équations Pendant la Fermeture et l'Ouverture du Hacheur :**
  - Pendant la fermeture du hacheur $(0 < t < t_{\text{on}})$, la tension aux bornes de la charge suit l'équation :

$$\boxed{R i_d + L \frac{di_d}{dt} = E_s}$$

  - Pendant l'ouverture du hacheur $(t_{\text{on}} < t < T)$, la diode assure la continuité du courant :

$$\boxed{R i_d + L \frac{di_d}{dt} = 0}$$

- **Les Équations des Courants Minimum et Maximum :**
  - Les courants minimum et maximum dans la charge sont définis comme suit :

$$i_d(0) = i_d(T) = I_{\text{dmin}}, \quad I_d(t_{\text{on}}) = I_{\text{dmax}}$$

– Avec la constante de temps $\tau = \frac{L}{R}$, on a :

$$\boxed{I_{\text{dmin}} = \frac{E_s}{R} \cdot \frac{1 - e^{-\frac{\alpha T}{\tau}}}{1 - e^{-\frac{T}{\tau}}}}$$

$$\boxed{I_{d\text{max}} = I_{d\text{min}} \cdot e^{\frac{(1-\alpha)T}{\tau}}}$$

- **Valeur Moyenne du Courant dans la Charge :**
  - La valeur moyenne du courant dans la charge est :

$$\boxed{\langle I_d \rangle = \alpha \frac{E_s}{R}}$$

- **Ondulation du Courant :**
  - L'équation d'ondulation du courant est écrite comme :

$$\Delta I_d = I_{\text{dmax}} - I_{\text{dmin}}$$

  - D'après les équations du I_{dmin} et du I_{dmax} :

$$\boxed{\Delta I_d = I_{\text{dmin}} \left(1 - e^{-\frac{(1-\alpha)T}{\tau}}\right)}$$

- **Forme du courant dans le récepteur (R,L) :**

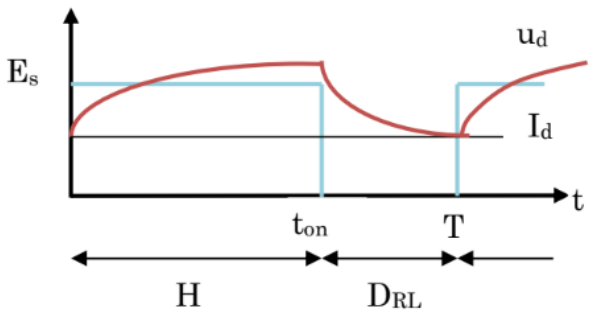


Figure 3: Forme du courant dans le récepteur (R,L)

5 Manipulation :

$$E_s = 120V \quad | \quad I_d = 2.9A \quad | \quad \alpha = \alpha_{max} = 0.75 \quad | \quad f = 100Hz$$

5.1 Charge résistive (R) :

5.1.1 Visualisation de la tension aux bornes de la charge :

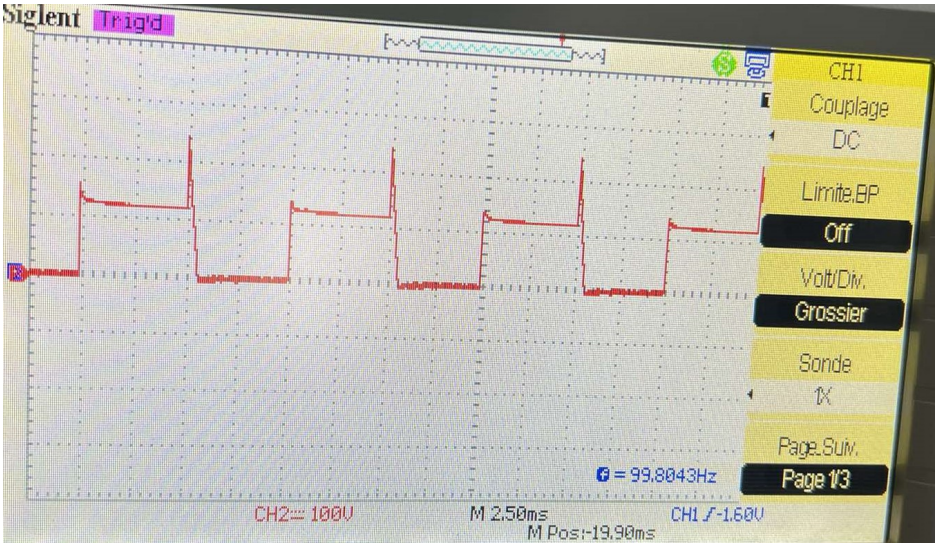


Figure 4: Visualisation de la tension aux bornes de la charge.

5.1.2 Visualisation de la tension aux bornes de condensateur :

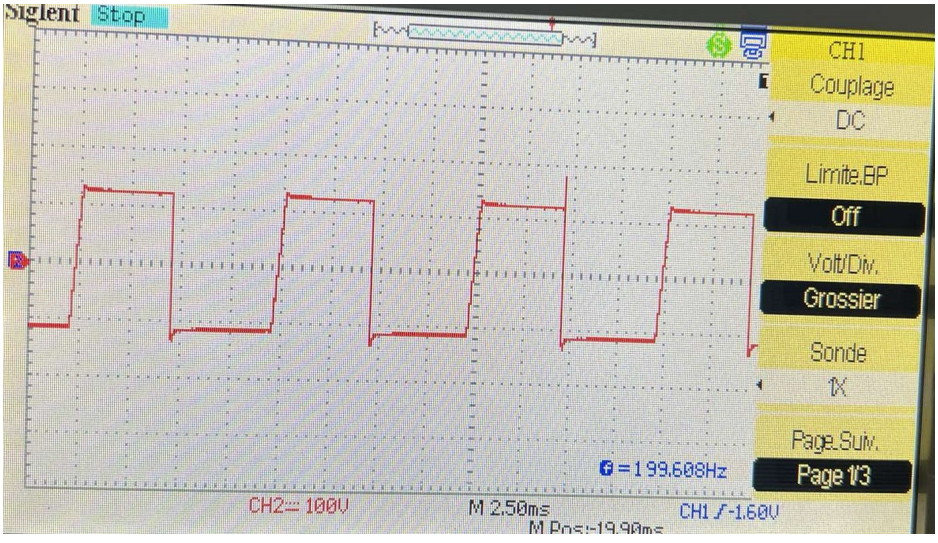


Figure 5: Visualisation de la tension aux bornes du condensateur.

5.1.3 Valeur de la résistance :

$$\langle U_d \rangle = 92\,\mathrm{V}; \quad \langle I_d \rangle = 2.9\,\mathrm{A}$$

$$R = 31.72\,\Omega$$

5.1.4 Observations :

- Si la charge est purement résistive, la tension à ses bornes augmente rapidement jusqu'à atteindre un pic, ce qui peut engendrer une surtension.
- Lorsque le thyristor Thp est amorcé, le condensateur commence à se charger, inversant ainsi la polarité de la tension à ses bornes. Pour désamorcer Thp, le thyristor The est amorcé, provoquant la décharge du condensateur dans la charge. Ce processus explique le pic de tension observé aux bornes de la charge.

5.2 Charge inductive (RL) :

5.2.1 Visualisation de la forme de la tension pour $\alpha = 0.5$:

1. Visualisation de la tension aux bornes de la charge :

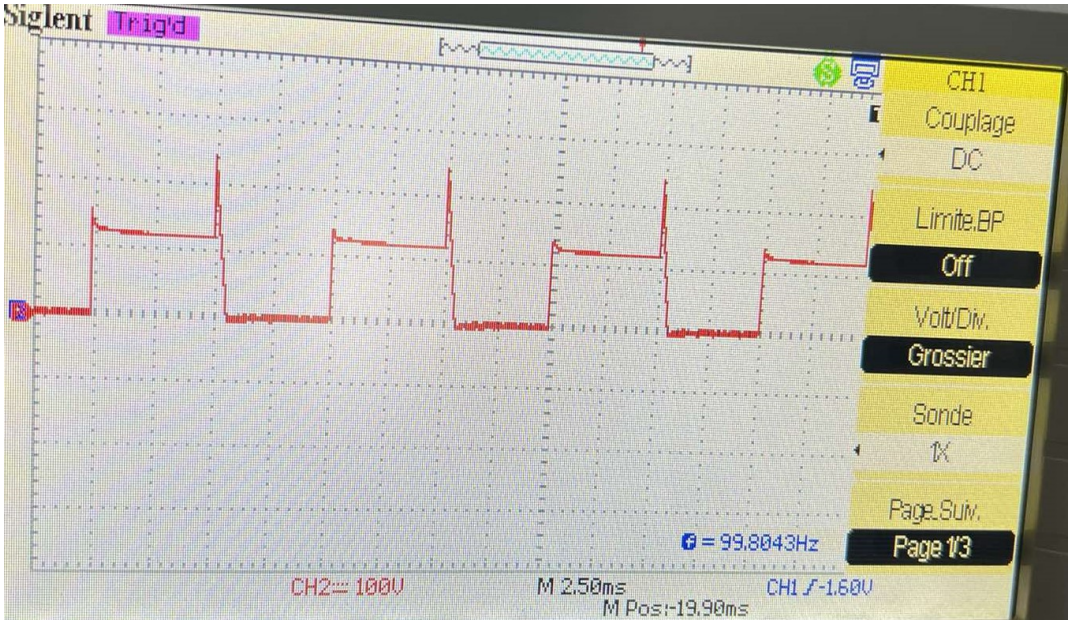


Figure 6: Visualisation de la tension aux bornes de la charge.

2. Visualisation de la tension aux bornes du condensateur de commutation :

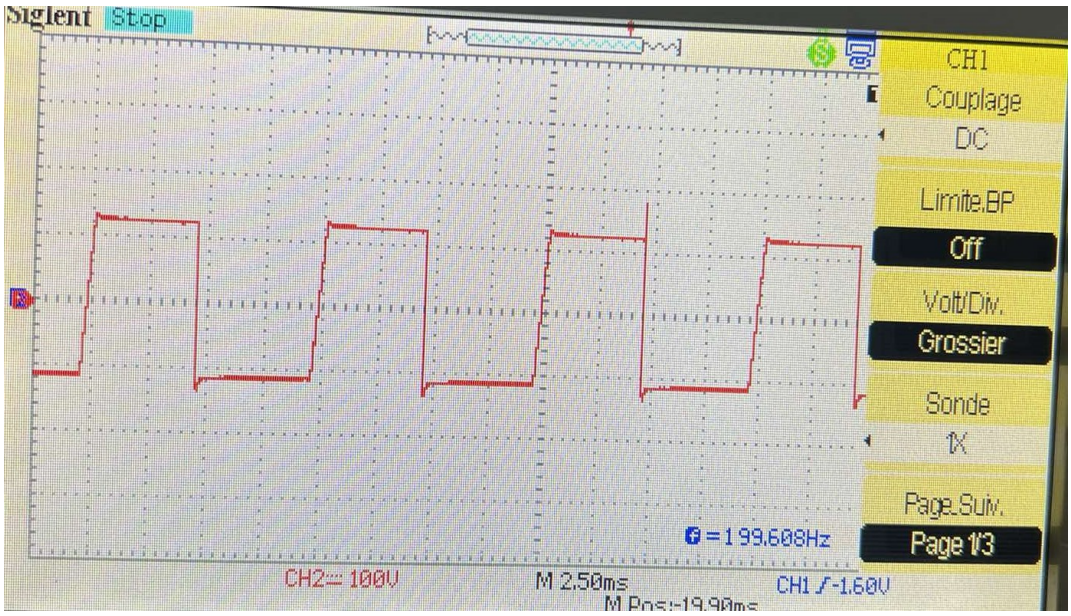


Figure 7: Visualisation de la tension aux bornes du condensateur.

5.2.2 Visualisation de la forme du courant ($\alpha = 0.5$) :

1. Pour P_0 :

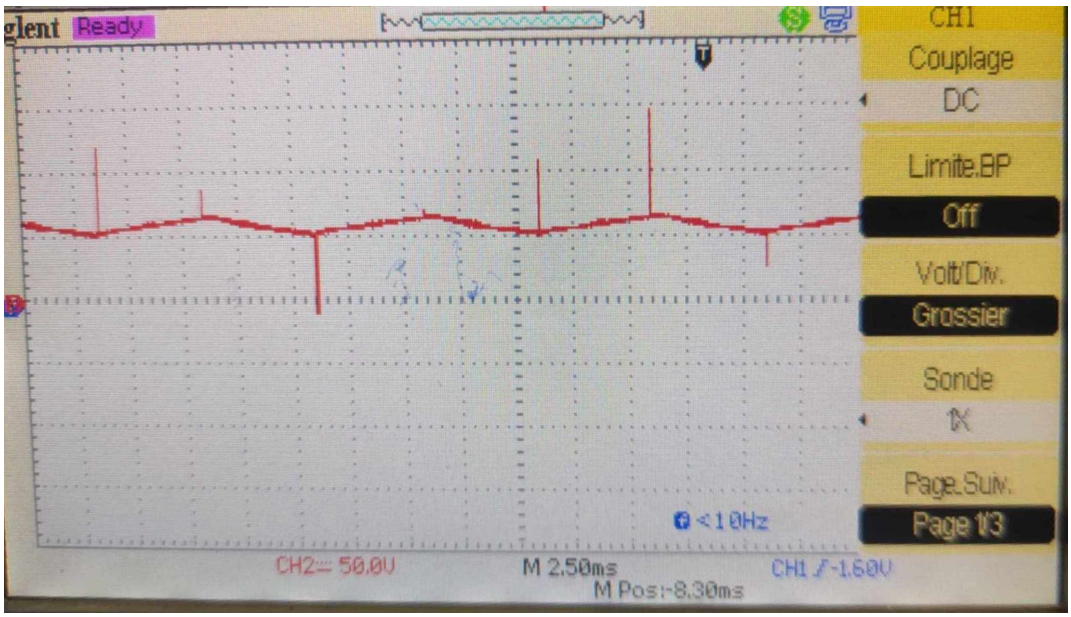


Figure 8: P_0

2. Pour P_{10} :

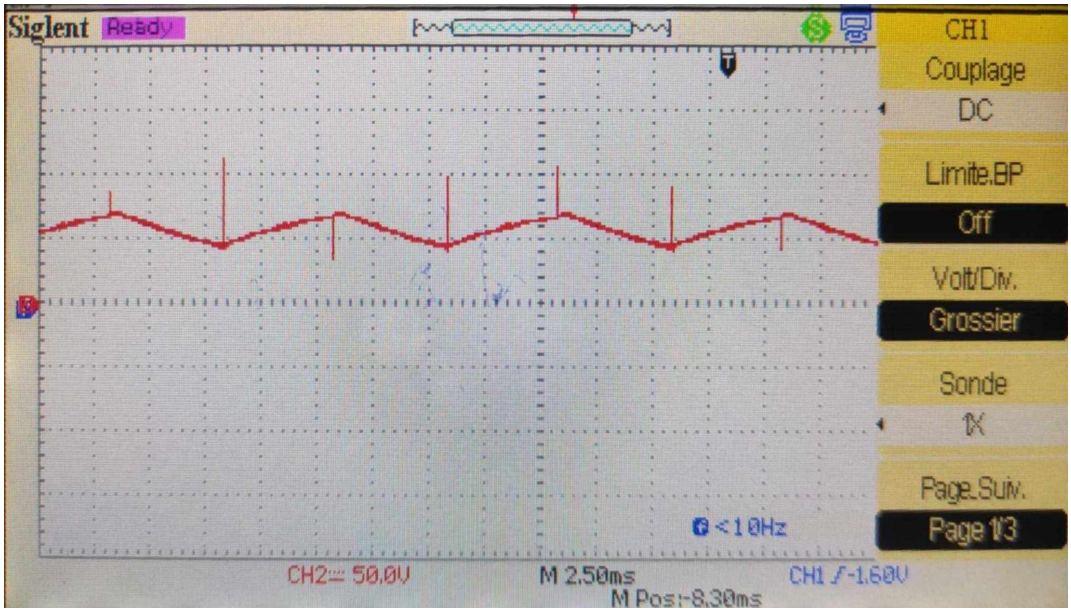


Figure 9: P_{10}

3. Pour P_{20} :

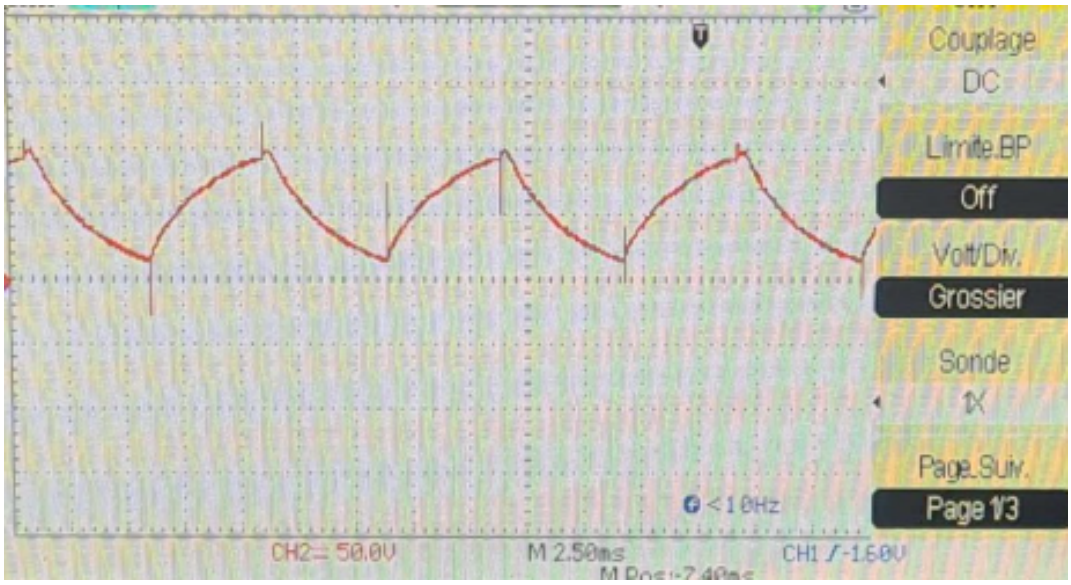


Figure 10: P_{20}

4. Les valeurs moyennes :

L (mH)	$P_0 = 900$	$P_{10} = 307.389$	$P_{20} = 123.136$
$\langle I_d \rangle$	2.2	2.2	2.2

Table 1: Variation de $\langle I_d \rangle$ en fonction de L

5. **Conclusion :** L'inductance joue un rôle essentiel dans le lissage du courant dans un hacheur. Une inductance élevée permet de minimiser les ondulations, améliorant ainsi la qualité du courant à la charge. Cependant, le choix de la valeur de L doit tenir compte des besoins spécifiques du système, notamment en termes de rapidité de réponse et de stabilité.

5.2.3 Tracage de la courbe $\langle I_d \rangle = f(\alpha)$, Pour P_{10} :

1. Tableau :

α	0	0.75
$\langle I_d \rangle (A)$	0	2.9

Table 2: Valeurs de $\langle I_d \rangle$ pour différents α.

2. La courbe de $\langle I_d \rangle = f(\alpha)$:

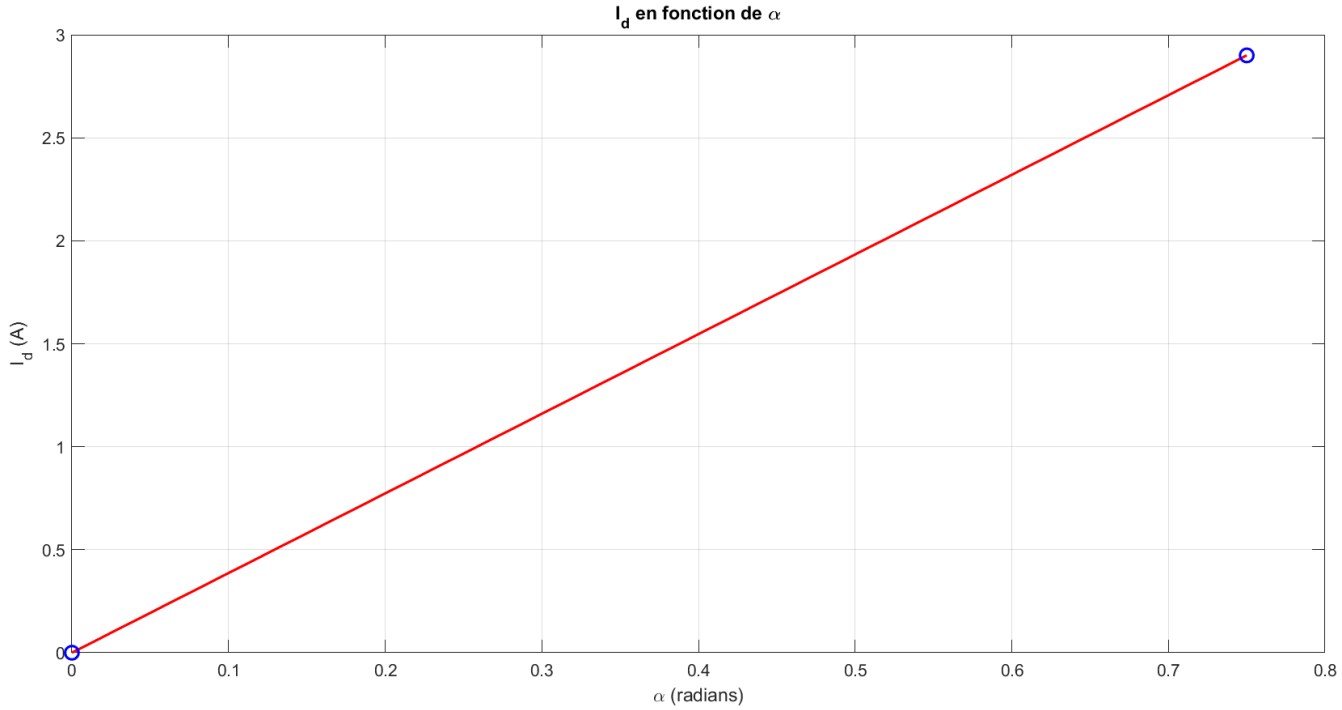


Figure 11: $\langle I_d \rangle = f(\alpha)$

3. Remarque : La courbe $\langle I_d \rangle = f(\alpha)$ est une droite passant par l'origine, comme le montre la relation suivante :

$$\langle I_d \rangle = \alpha \cdot \frac{E_s}{R}.$$

Par conséquent, nous avons choisi de considérer une seule valeur de α.

5.2.4 Ondulation du courant de charge Pour $\alpha = 0.5$:

1. Tableau de $\Delta I_d = f(L)$, $L_{20} < L < L_0$:

Positions	0	5	10	15	20
L (mH)	900	519.536	307.389	189.096	123.136
ΔI_d (A)	0.62	0.785	1.07	1.8	3

Table 3: Variation de ΔI_d en fonction de L.

2. La courbe de $\Delta I_d = f(L)$:

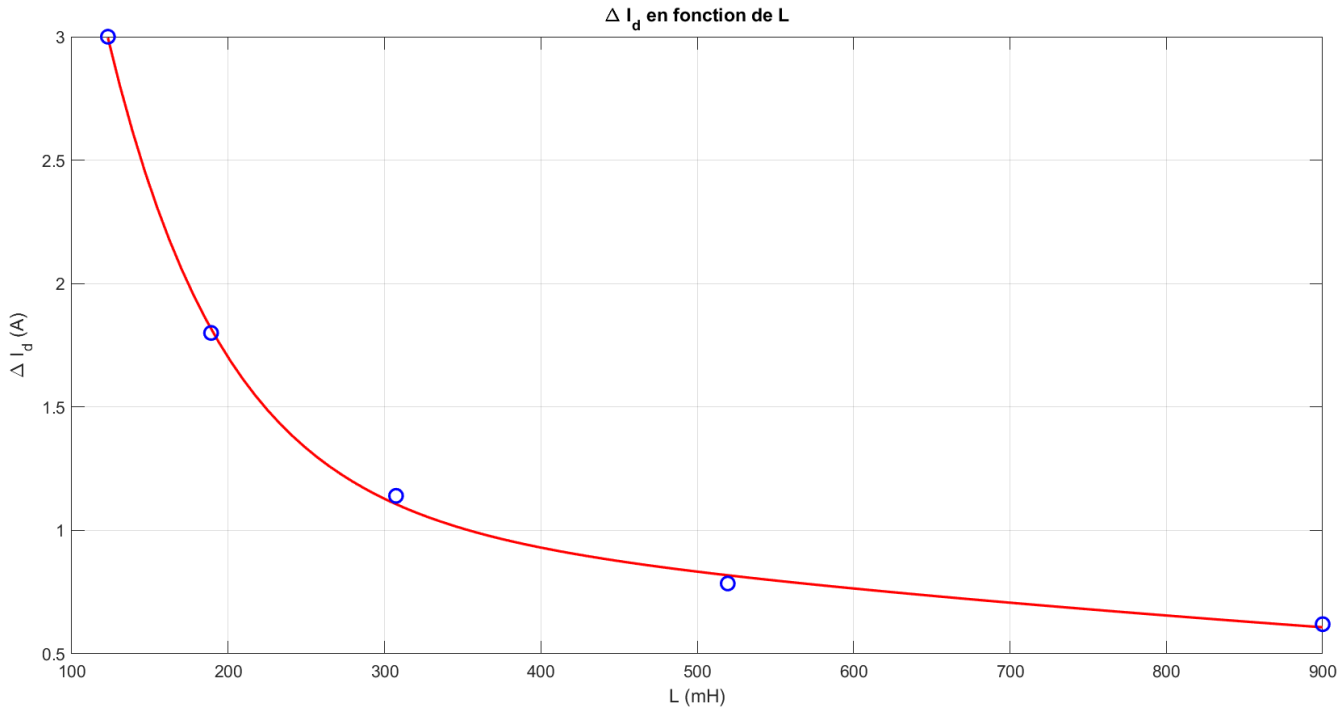


Figure 12: $\Delta I_d = f(L)$

3. Tableau de $\Delta I_d = f(f)$, $90Hz < f < 160Hz$, $L = L_{10}$:

f (Hz)	90	100	115.5	130	147.1
ΔI_d (A)	1.17	1.07	0.94	0.815	0.714

Table 4: Variation de ΔI_d en fonction de f.

4. La courbe de $\Delta I_d = f(f)$:

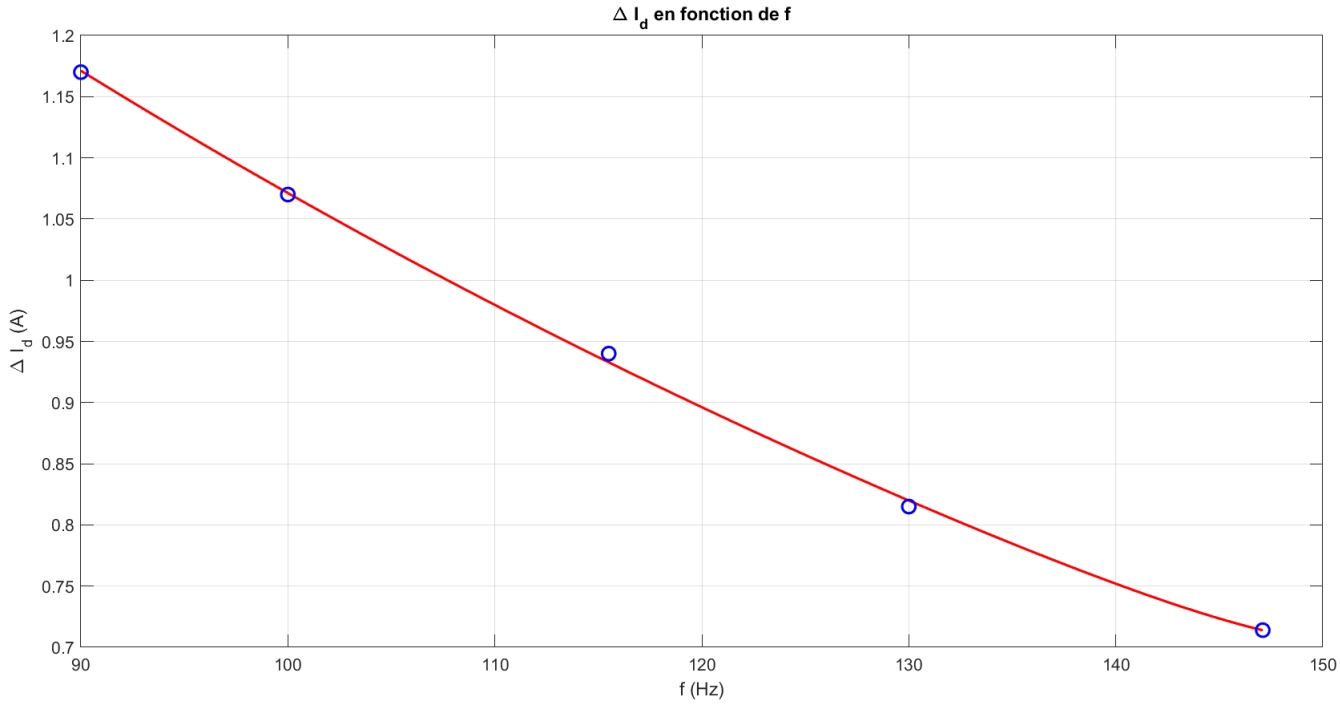


Figure 13: $\Delta I_d = f(f)$

5.2.5 Explication, Commentaire, Conclusion :

1. **Explication des résultats :**

   (a) **Variation de ΔI_d en fonction de L (Inductance) :**

   - Le tableau et la courbe montrent que l'ondulation du courant (ΔI_d) diminue lorsque l'inductance L augmente.
   - Cela s'explique par la relation :

$$U_L = L \cdot \frac{\Delta I_d}{\Delta t} \implies \Delta I_d = \frac{U_L \cdot \Delta t}{L}$$

     où Δt est le temps de conduction. Une inductance plus élevée oppose davantage de variations rapides du courant, réduisant ainsi l'ondulation.

(b) **Variation de ΔI_d en fonction de f (Fréquence de hachage) :**

- Le tableau et la courbe montrent que ΔI_d diminue lorsque la fréquence de hachage f augmente.
- Cela s'explique par la réduction de la période ($\Delta t = 1/f$) lorsque la fréquence augmente, ce qui limite le temps pendant lequel le courant peut varier. Par conséquent, l'ondulation est réduite.

2. **Commentaire :**

- **Impact de l'inductance (L) :** Une inductance plus élevée agit comme un filtre passif, réduisant les oscillations et l'ondulation du courant. Cependant, augmenter L au-delà d'une certaine limite peut introduire des problèmes comme une réponse dynamique plus lente dans les circuits à découpage.
- **Impact de la fréquence de hachage (f) :** Une fréquence plus élevée réduit également l'ondulation, mais elle augmente les pertes de commutation (dissipation thermique) et peut nécessiter des composants plus robustes, comme des transistors et des condensateurs capables de supporter ces conditions.
- **Compromis entre L et f :** Bien que L et f contribuent tous deux à la réduction de ΔI_d, le choix optimal dépend des contraintes du système (efficacité, coût, taille des composants).

3. **Conclusion :**

- **Réduction de l'ondulation :** Pour minimiser ΔI_d, il est possible d'augmenter L ou f. Les deux paramètres ont un effet complémentaire sur la réduction des variations de courant.
- **Optimisation du système :** Une inductance trop élevée ralentira la réponse dynamique du système, et une fréquence trop élevée engendre des pertes supplémentaires. Il est donc crucial de choisir des valeurs optimales de L et f pour atteindre un compromis entre performances et efficacité.
- **Impact pratique :** Ces résultats sont essentiels pour la conception de convertisseurs électroniques et d'alimentations à découpage, où une faible ondulation du courant est souvent requise pour protéger les composants et garantir une alimentation stable.

6 Partie Theorique :

6.1 Charge résistive :

6.1.1 Montage :

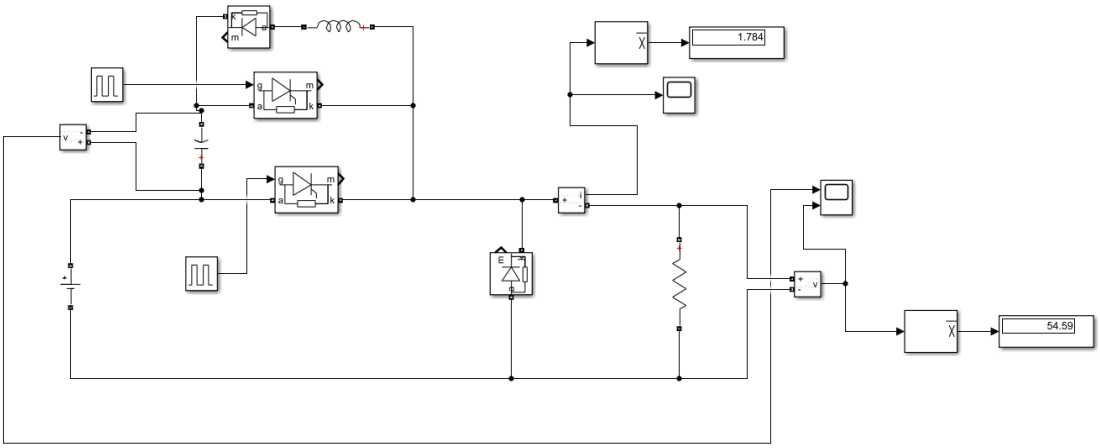


Figure 14: Montage de simulation Hacheur de Jones avec une charge résistive

6.1.2 Les formes d'ondes :

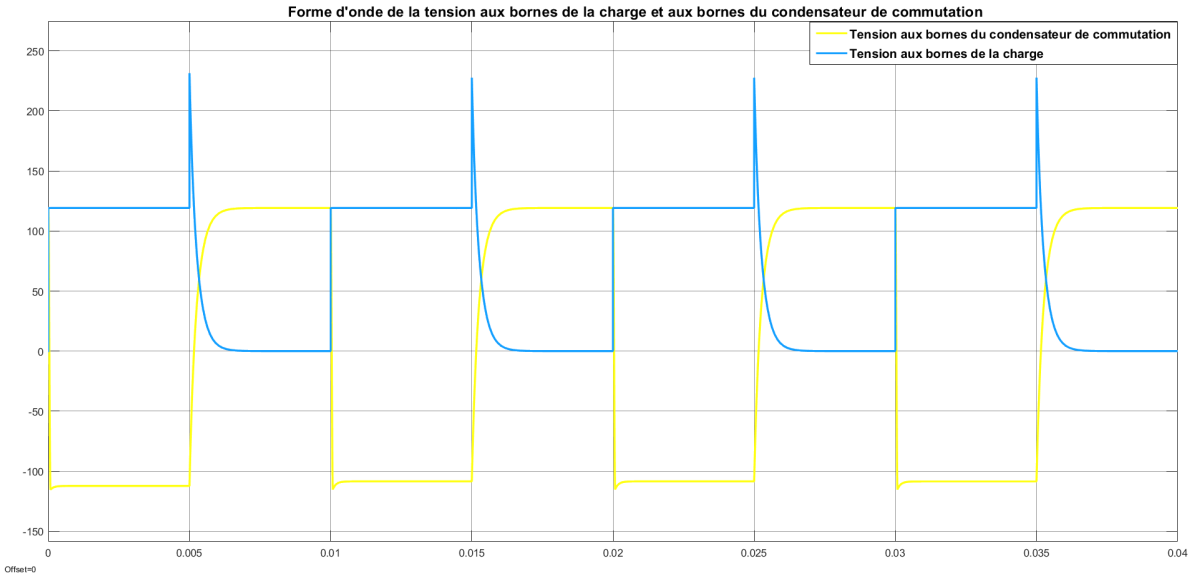


Figure 15: Les formes d'ondes pour une charge résistive

6.2 Charge RL :

6.2.1 Montage :

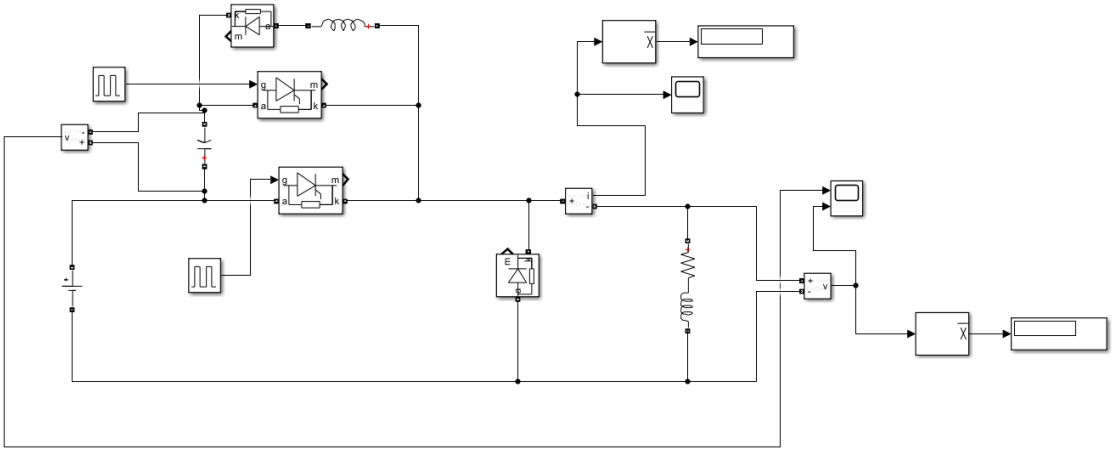


Figure 16: Montage de simulation Hacheur de Jones avec une charge RL

6.2.2 Les formes d'ondes :

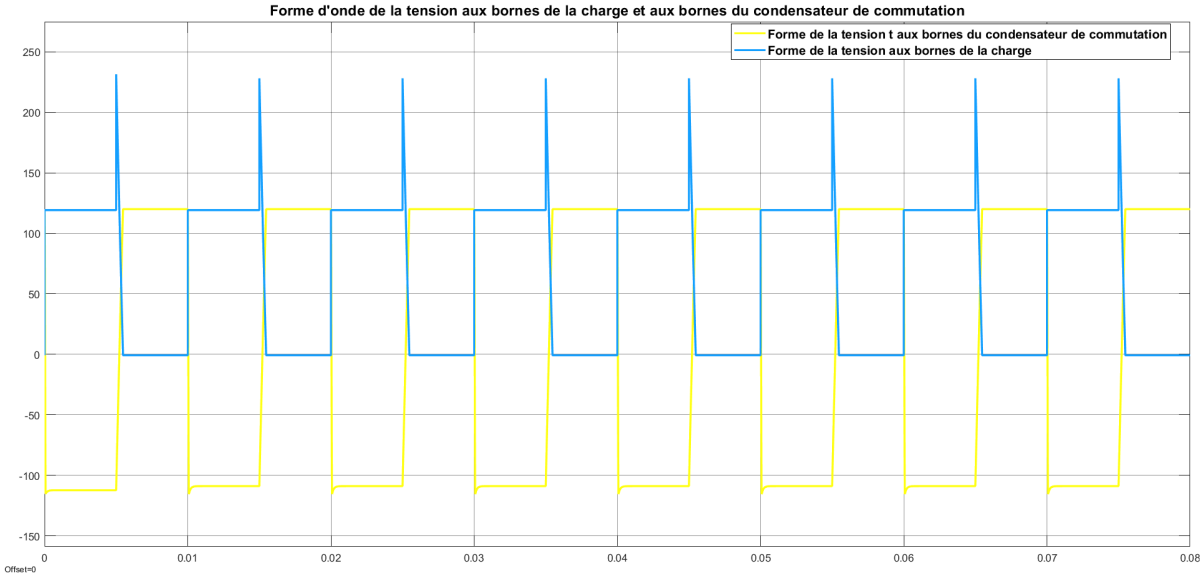
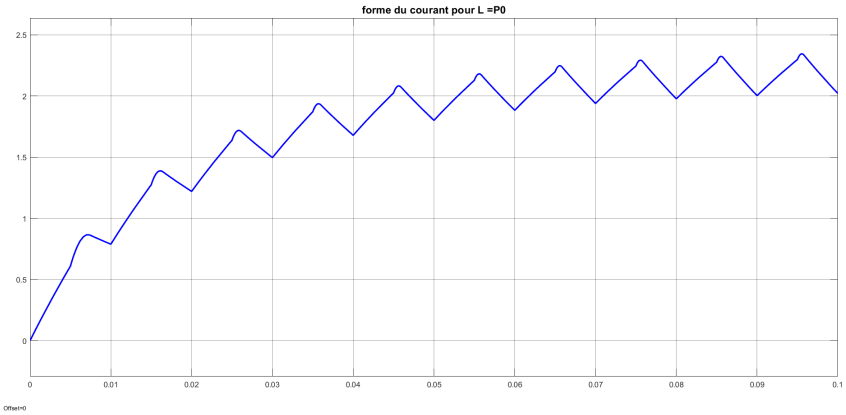


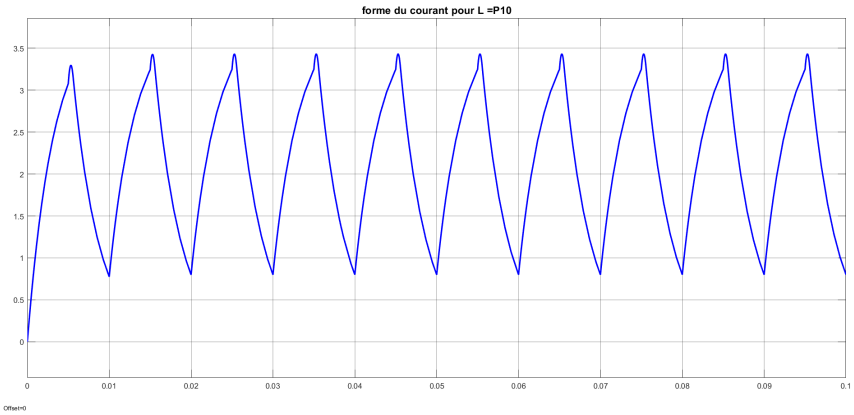
Figure 17: Les formes d'ondes pour une charge RL

6.2.3 L'effet de l'inductance sur la forme du courant :

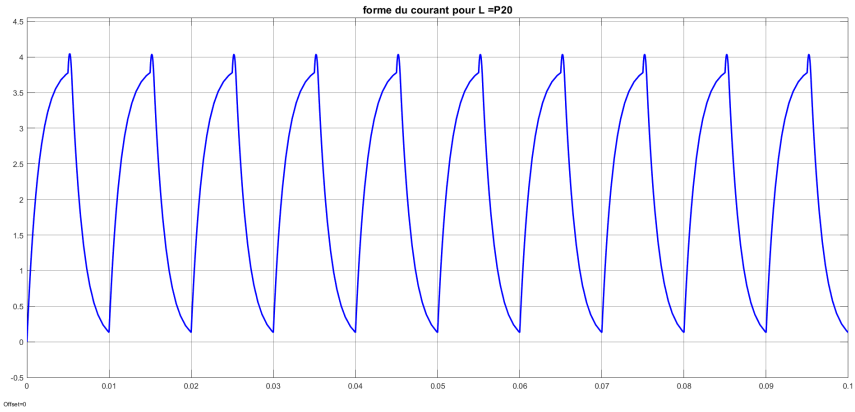
1. Pour P_0 :



2. Pour P_{10} :

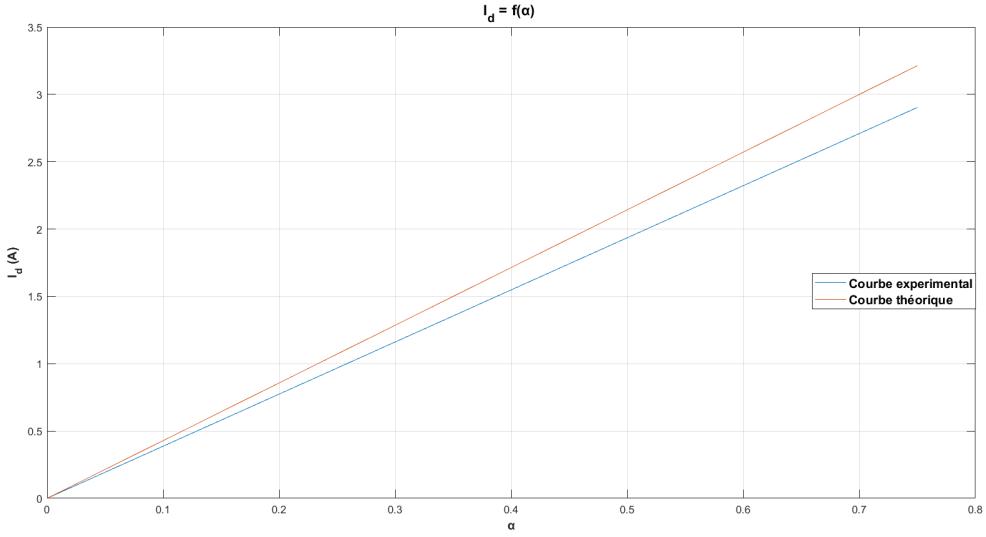


3. Pour P_{20} :

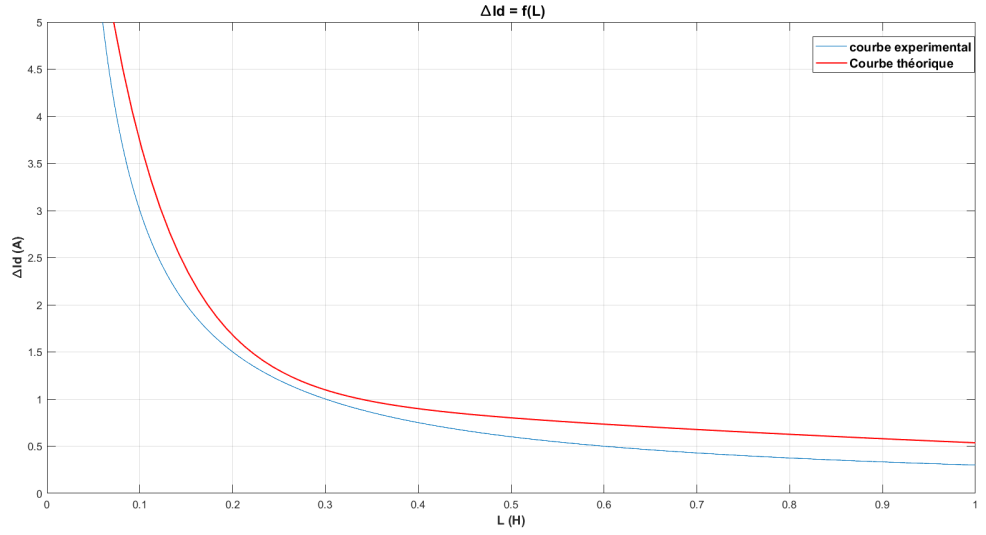


6.2.4 Comparaison entre les valeurs théoriques et expérimentaux :

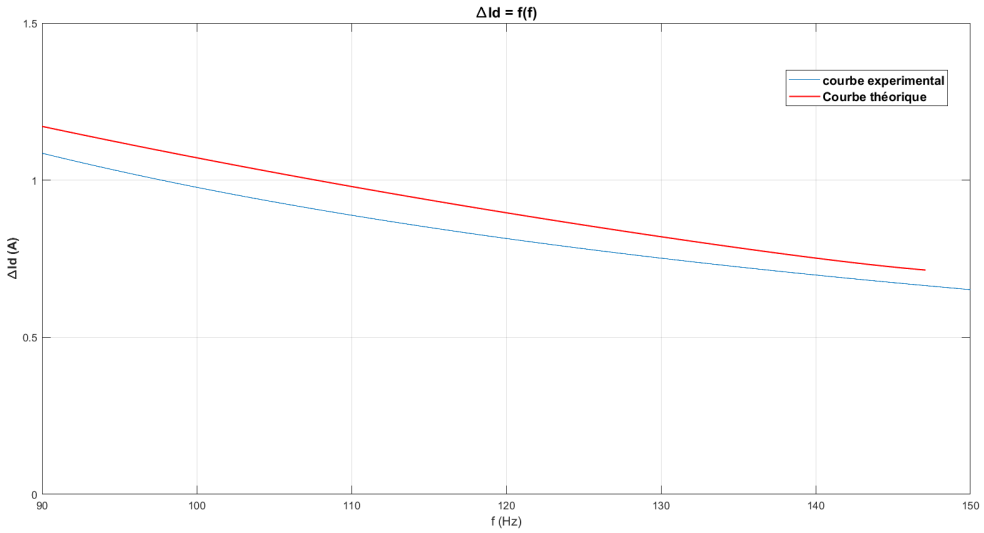
1. La courbe de $\langle I_d \rangle = f(\alpha)$:



2. La courbe $\Delta I_d = f(L)$:



3. La courbe de $\Delta I_d = f(f)$:



6.2.5 Justification du choix de la capacité :

On a :

$$C > \frac{t_q I_d}{E_s}$$

Avec :

$$t_q = 100\mu\text{s} \quad , \quad I_d = 2.9\text{A} \quad et \quad E_s = 120\,\text{V}$$

donc :

$$\boxed{C_{\text{critique}} = 2.42\mu\text{F}}$$

Comme on a utlisé une capacité de 8μF qui est supérieur a la valeur critique, donc le condensateur est bien choisit.

6.2.6 Calcul de la valeur maximale du courant traversant le thyristor principal :

$$I_{Th_{max}} = I_d + E_s\sqrt{\frac{C}{\lambda}}$$

On trouve :

$$\boxed{I_{Th_{max}} = 42.1\ \text{A}}$$

7 Conclusion finale :

L'étude approfondie du Hacheur de Jones démontre son importance dans le contrôle efficace de la tension et du courant appliqués à des charges résistives et inductives. Les résultats obtenus montrent que l'augmentation de l'inductance ou de la fréquence de hachage est cruciale pour réduire l'ondulation du courant, ce qui améliore significativement la stabilité et la performance du système. Cependant, un équilibre soigneux est nécessaire pour éviter des compromis indésirables, tels qu'une réponse dynamique plus lente ou des pertes de commutation accrues. Des solutions pratiques et des choix optimisés des composants garantissent une exploitation fiable et efficace.

- **Réduction de l'ondulation du courant** : Une inductance ou une fréquence de hachage élevées réduisent efficacement l'ondulation du courant.
- **Compromis de conception** :
  - Une inductance trop élevée peut ralentir la réponse dynamique du système.
  - Une fréquence de hachage trop élevée peut entraîner des pertes de commutation et nécessiter des composants plus robustes.
- **Solutions proposées** :
  - Ajouter des diodes de récupération pour limiter les surtensions.
  - Intégrer des inductances en série pour réduire les surintensités.
- **Sélection des composants** :
  - Utiliser des thyristors supportant des courants élevés.
  - Intégrer des diodes capables de tolérer de hautes tensions.
  - Bien choisir la valeur de la capacité, en général 2 à 4 fois la valeur de $C_{critique}$ pour assurer le fonctionement du montage.

Ces conclusions montrent que la conception optimale d'un hacheur nécessite un équilibre entre performance et efficacité, tout en garantissant la protection des composants et la stabilité de l'alimentation. Elles offrent des perspectives essentielles pour les applications en électronique de puissance, où une faible ondulation et une fiabilité élevée sont souvent requises.